

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : ASHFAQ Zoha		N° candidat : 2046749215
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 23 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Dans le cadre de la mise en place de l'infrastructure réseau pour une petite organisation, il est essentiel de segmenter le réseau local en plusieurs VLAN afin d'isoler les flux entre les postes utilisateurs et les serveurs, tout en garantissant un accès Internet à l'ensemble des postes. La solution choisie repose sur un routeur Cisco configuré pour le routage inter-VLAN (router-on-a-stick) et pour assurer la connexion vers le réseau de l'établissement de formation, permettant ainsi l'accès WAN via une route par défaut.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en place et vérification d'une infrastructure réseau segmentée en VLANs avec routage inter-VLAN et accès WAN.		
Période de réalisation : Mars 2026 Lieu : Aurlom BTS + Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Schéma logique du réseau à mettre en place, plan d'adressage IP (VLANs, interfaces routeur, adresse next-hop WAN), accès console aux équipements (routeur et switch Cisco), documentation constructeur Cisco IOS. Résultats attendus : Le PC du VLAN 10 ping sa passerelle, le PC du VLAN 10 ping la passerelle du VLAN 20 (validation du routage inter-VLAN), le PC ping une adresse WAN (validation de la route par défaut) et une ACL en place limite les flux conformément aux consignes.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Matériel : 1 routeur Cisco, 1 switch Cisco couche 2 et 1 PC sous Windows Logiciels : Terminal console (PuTTY). Invite de commande Windows (ping, ipconfig). Documentation : Schéma réseau logique avec le plan d'adressage.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴   https://urls.fr/Tferyh https://urls.fr/M6QU3H https://docs.google.com/document/d/1Ns0PSP8yFx7rXs7sx1RnvkvwJv8A50cmb76kbaM8kT0/edit?tab=t.0 https://docs.google.com/document/d/1MCwYapJFbcJy5ARzvvhPX2_kGqscXMqj_XNCLqd1Auc/edit?tab=t.0		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Pour la mise en place du réseau, j'ai d'abord déclaré les VLAN sur le switch et configuré un port trunk afin de transporter ces VLAN vers le routeur. Sur le routeur, j'ai créé deux sous-interfaces, chacune associée à un VLAN, permettant au routeur d'assurer le routage inter-VLAN et la communication entre les VLAN ainsi qu'avec le réseau de l'établissement.

Une route par défaut et un NAT ont été configurés afin de garantir l'accès Internet à l'ensemble des postes. La configuration a ensuite été testée avec un PC pour valider le bon fonctionnement des VLAN et la connectivité vers Internet.

Connexion : Lien d'accès (PC → switch) - Lien trunk (switch → routeur) - Lien WAN (routeur → switch établissement → box internet).

